

Web型プログラミング教育支援システム、及びOCSの概要

2026年9月2日
大江 和一

国立情報学研究所
クラウド基盤研究開発センター

OCSとは

OCS提供の背景（１）

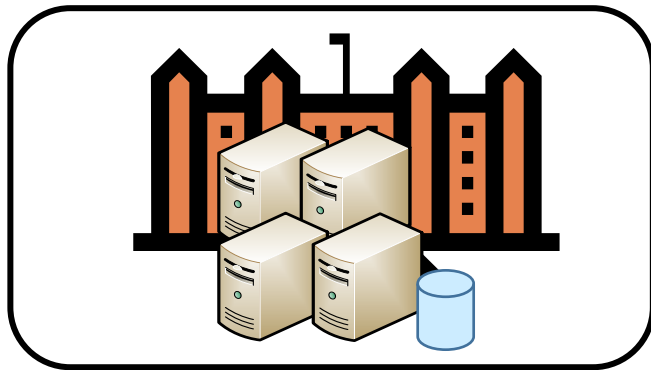
JupyterHubを用
いてPython演習環
境を立ち上げたい



クラウドA



クラウドB

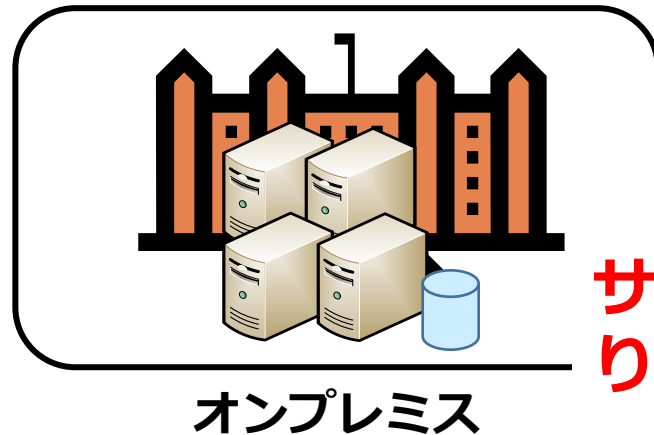
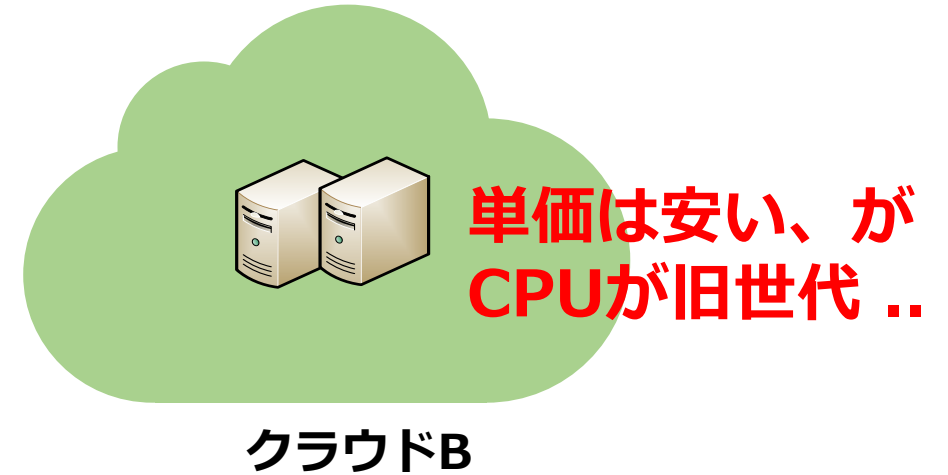


オンプレミス

OCS提供の背景（2）

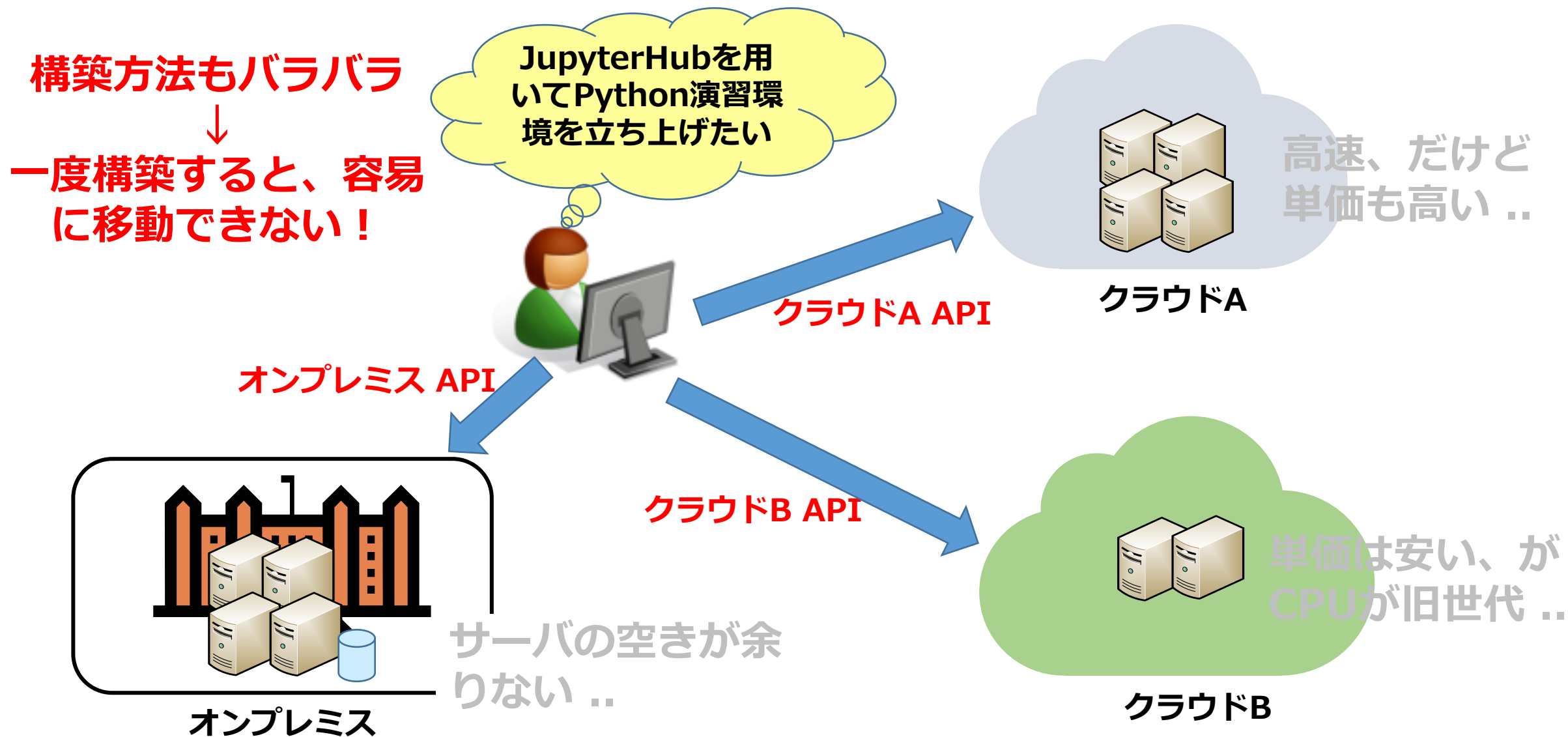
どの環境を選ぶべきか？

JupyterHubを用いてPython演習環境を立ち上げたい



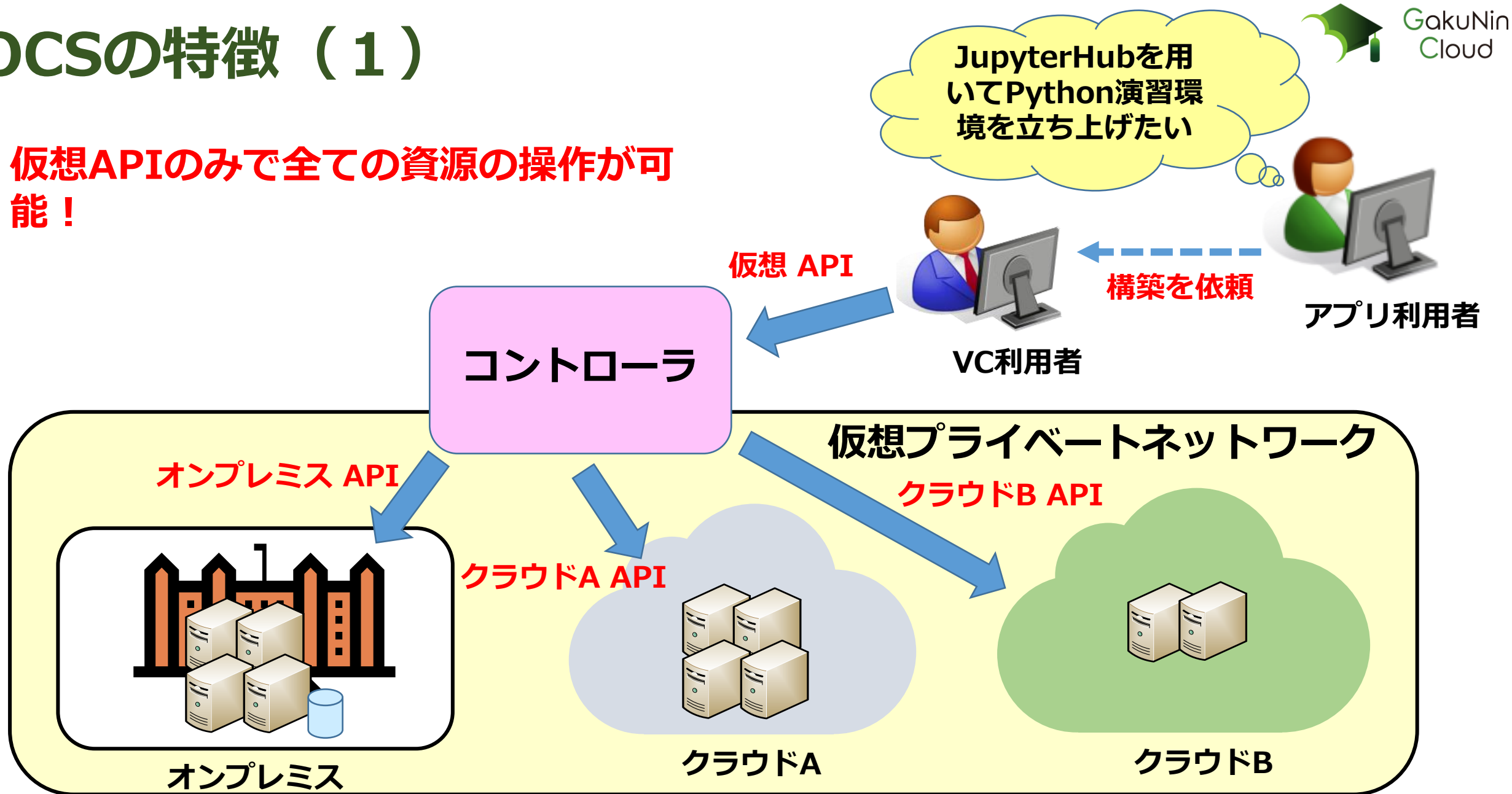
サーバの空きが余りない..

OCS提供の背景（3）



OCSの特徴（１）

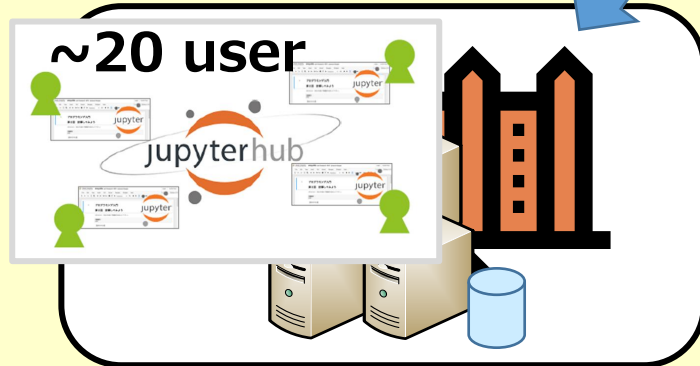
仮想APIのみで全ての資源の操作が可能！



OCSの特徴（１）

オンプレミスに
JupyterHub環境構
築！
(20 user)

オンプレミス API



オンプレミス

コントローラ

仮想 API

JupyterHubを用
いてPython演習環
境を立ち上げたい

構築を依頼

アプリ利用者

VC利用者

仮想プライベートネットワーク
クラウドB API

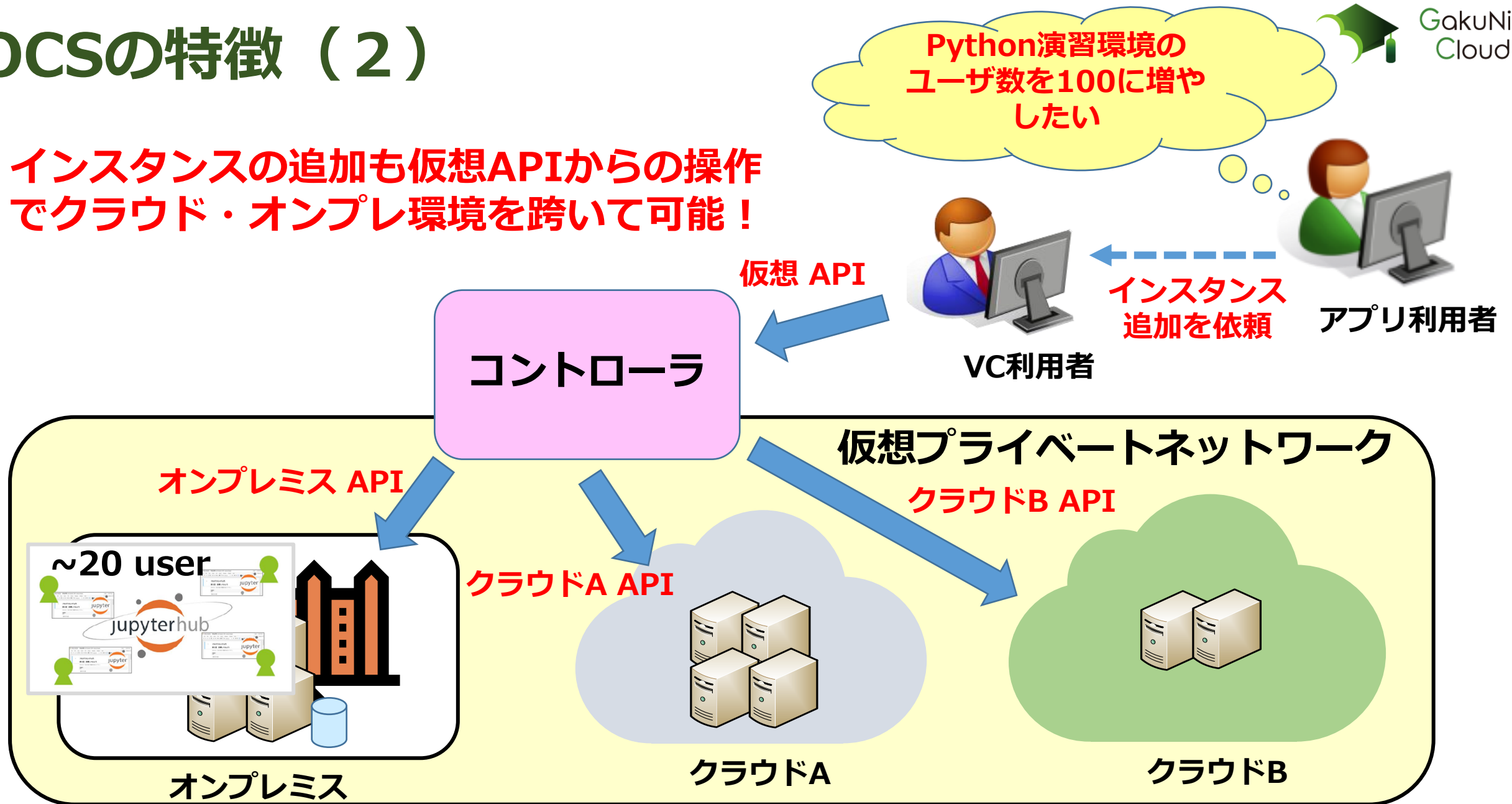
クラウドA API

クラウドA

クラウドB

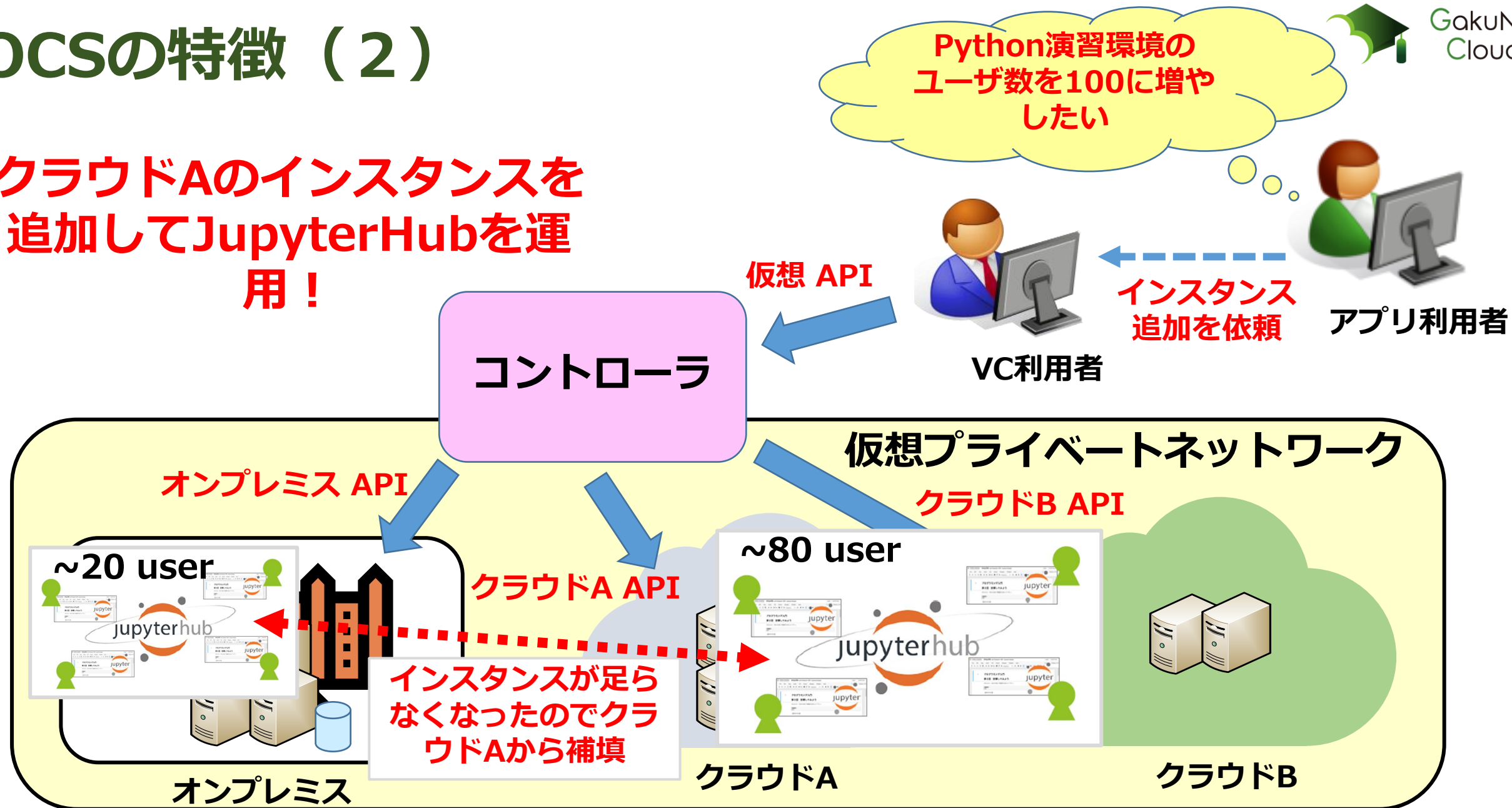
OCSの特徴（２）

インスタンスの追加も仮想APIからの操作
でクラウド・オンプレ環境を跨いで可能！



OCSの特徴（2）

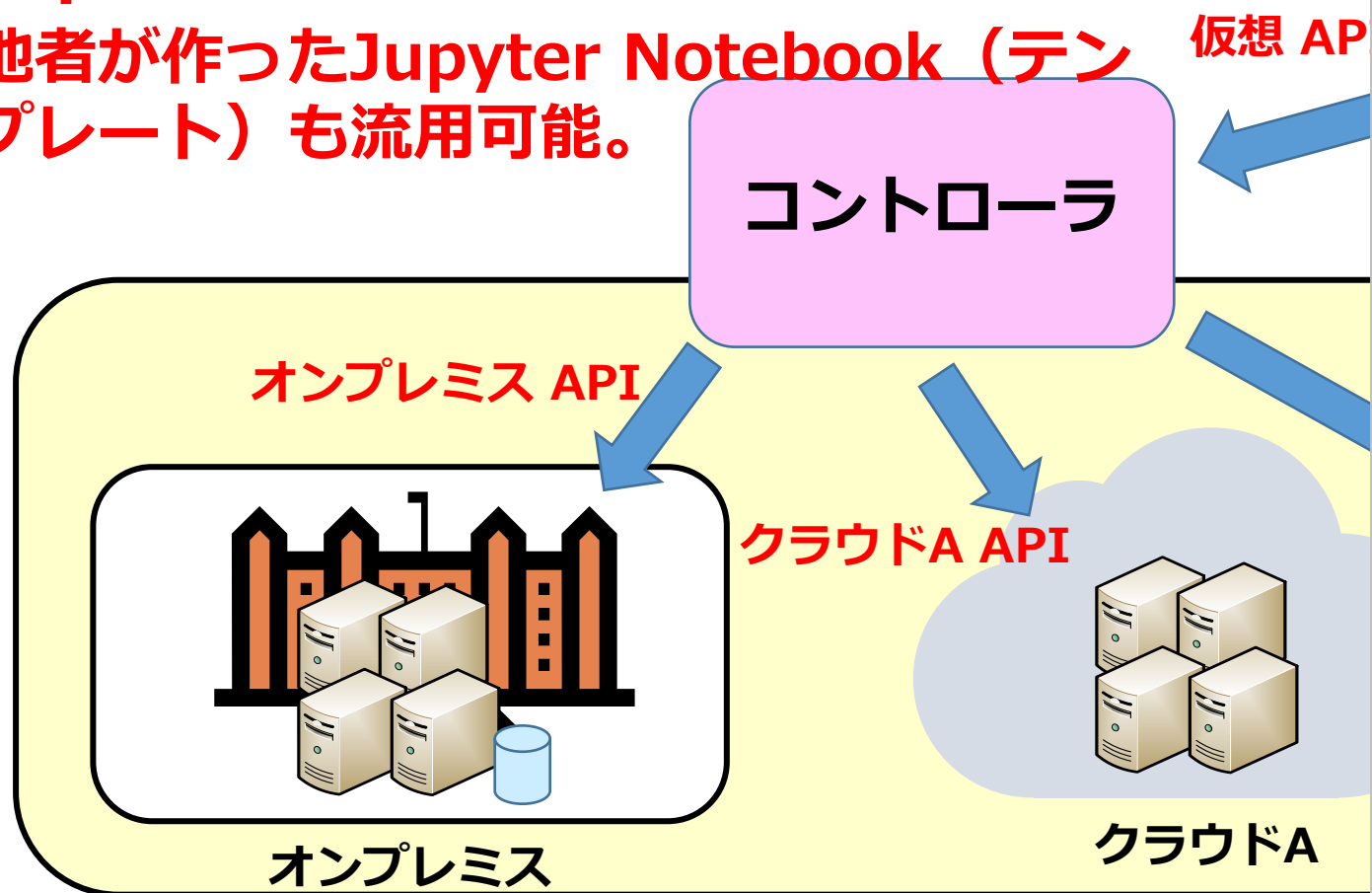
クラウドAのインスタンスを追加してJupyterHubを運用！



OCSの特徴（3）

仮想APIはJupyter Notebookを介して
アクセスするため、構築作業の再現性が高い！

他者が作ったJupyter Notebook（テンプレート）も流用可能。



1.1 初期化 Jupyter Notebookの記述例

```

[1]: parameters
1 vcc_access_token = "..."
2 testname = "TEST-2022-03-15"

[2]:
1 from common import logsetting
2 from vcpsdk.vcpsdk import VcpSDK
3
4 #
5 # VCP SDK の初期化
6 #
7
8 sdk = VcpSDK(vcc_access_token)
9
10 # VCP SDK バージョン確認
11 sdk.version()
12
13 # UnitGroup作成
14 my_ugroup_name = "03_sample" + testname
15
16 ugroup = sdk.get_ugroup(my_ugroup_name)
17 if ugroup is None:
18     ugroup = sdk.create_ugroup(my_ugroup_name)

vcplib:
  filename: /home/jovyan/vcpsdk/vcplib/occtr.py
  version: 20.10.0+20201001

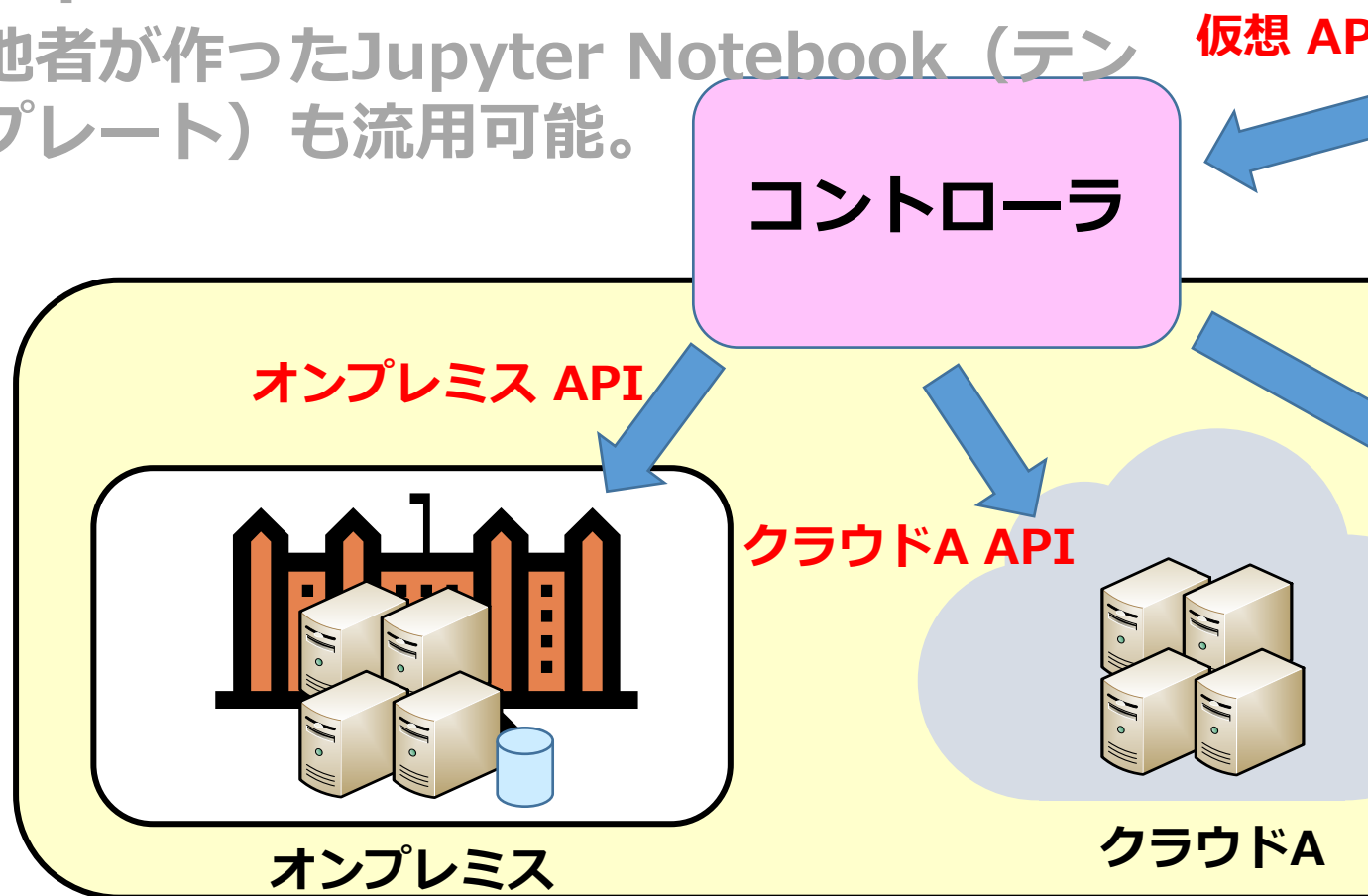
vcpsdk:
  
```

OCSの特徴（3）

仮想APIはJupyter Notebookを介してアクセスするため、構築作業の再現性が高い！

他者が作ったJupyter Notebook（テンプレート）も流用可能。

VC利用者となる敷居は低いです！



1.1 初期化 Jupyter Notebookの記述例

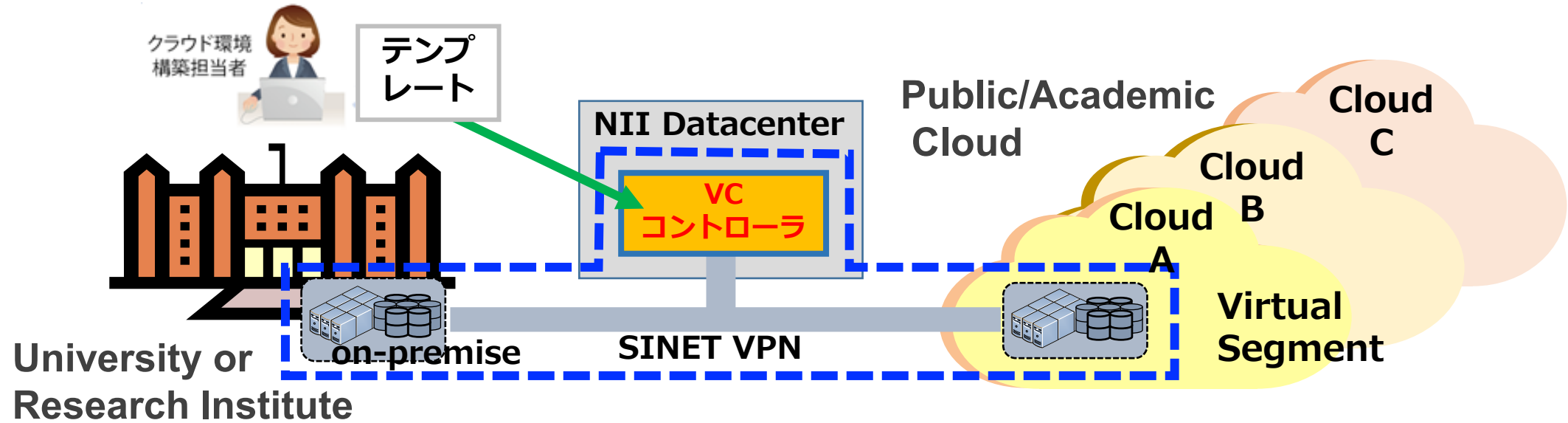
```
[1]: parameters
1 vcc_access_token = "..."
2 testname = "TEST-2022-03-15"

[2]:
1 from common import logsetting
2 from vcpsdk.vcpsdk import VcpSDK
3
4 #
5 # VCP SDK の初期化
6 #
7
8 sdk = VcpSDK(vcc_access_token)
9
10 # VCP SDK バージョン確認
11 sdk.version()
12
13 # UnitGroup作成
14 my_ugroup_name = "03_sample" + testname
15
16 ugroup = sdk.get_ugroup(my_ugroup_name)
17 if ugroup is None:
18     ugroup = sdk.create_ugroup(my_ugroup_name)

vcplib:
  filename: /home/jovyan/vcpsdk/vcplib/occtr.py
  version: 20.10.0+20201001

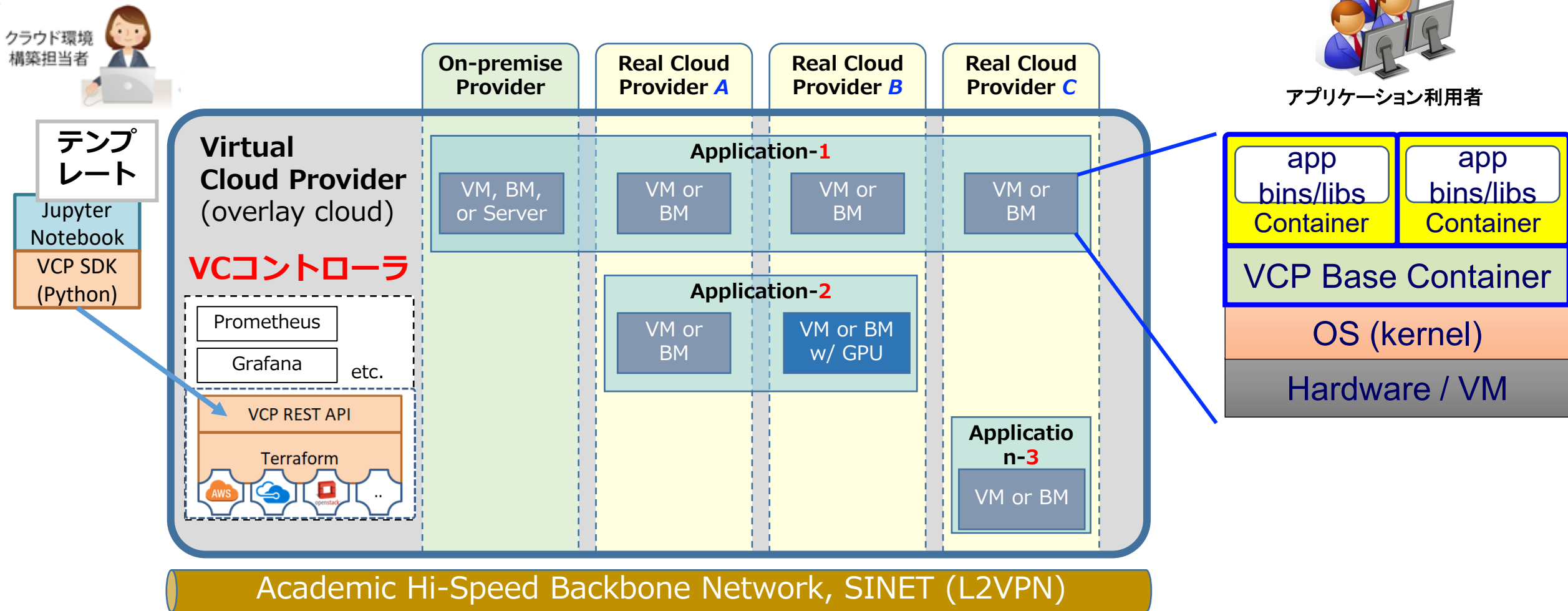
vcpsdk:
```

OCSの特徴（まとめ）



- テンプレートを用いて、オンプレミスやクラウド(IaaS)上にアプリケーション実行環境を構築するサービス
 - 仮想プライベートネットワーク（VPN）内に利用する資源を囲い込み、仮想コントローラ（VCコントローラ）から操作することで、全ての資源を統一的に利用できる。
 - VCコントローラの操作は、可読性が高いテンプレート（JupyterNotebook）からの操作が可能。

Virtual Cloud Provider(VCP)*の概要



*: OCSを支える基幹技術

アプリケーションテンプレート

他者が作ったテンプレートの流用も可能

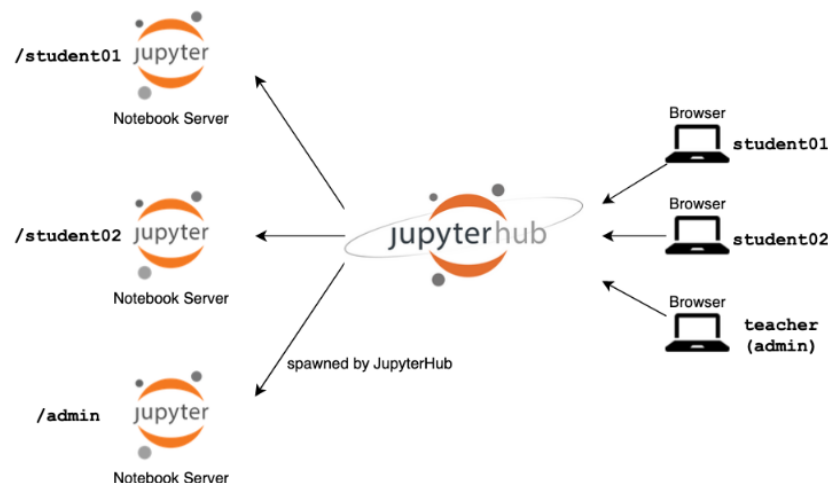
The Littlest JupyterHub による軽量Python実習環境の構築

JupyterHub は、Webブラウザからアクセス可能なマルチユーザ対応の認証機能付きJupyterNotebookサーバです。

JupyterHubを利用して管理者が用意したNotebookをユーザがブラウザからすぐに実行可能な環境を提供できるため、Pythonによるプログラミング研修やワークショップを開催したり、講義演習環境として活用したりするのに適しています。

本ハンズオンでは、JupyterHubを小規模なグループで手軽に利用することを想定し、単一のサーバで実行するために開発された「The Littlest JupyterHub」（以下「TLJH」と略）をVCPを用いて構築します。

ハンズオンご参加の皆様には、このテンプレートでTLJHによるVCPアプリケーション環境を構築していただきます。



構築環境情報の入力

TLJH環境の構築情報を入力します。必要に応じ、下記の情報を修正してください。

★ハンズオンでは以下のパラメータを変更しないでください★

```
#####
##### ハンズオンでは以下のパラメータを変更しないでください。 #####
#####
# UnitGroup名
ugroup_name = 'hands0403'
# プロバイダ
vc_provider = 'aws'
```

VCノードのspecを指定する

TLJHを利用するのに十分な性能・容量のノードspecを指定します。

固定割り当てIPアドレスは、ハンズオン環境のNAT Proxyサーバに予め設定されているIPアドレスを使います。

```
In [ ]: # UnitGroup の作成
unit_group = vcp.create_ugroup(ugroup_name)

# VCノード spec
spec = vcp.get_spec(vc_provider, vconode_flavor)

# spec オプション (ディスクサイズ 単位:GB)
spec.volume_size = volume_size

# spec オプション (固定割り当てIPアドレス)
spec.ip_addresses = [fixed_ipaddress]

# ssh keyfiles
import os
ssh_public_key = os.path.expanduser("~/ssh/id_rsa.pub")
spec.set_ssh_pubkey(ssh_public_key)
```

Unitの作成とVCノードの起動

Unitを作成します。Unitを作成すると同時にVCノード（ここではAmazon EC2インスタンス）が起動します。処理が完了するまで1分半～2分程度かかります。

```
In [ ]: # Unitの作成 (同時に VCノードが作成される)
unit = unit_group.create_unit('tljh-node', spec)
```

疎通確認

まず、sshのknown_hostsの設定を行います。

その後、VCノードに対してuname -aを実行し、ubuntu x86_64 linux が起動していることを確認します。起動していない場合は、spec.image に誤りがあります。本テンプレート下部にある「環境の削除」を実行、spec.image を修正、全てのセルを unfreeze してから、最初から再実行してください。

```
In [ ]: # unit_group.find_ip_addresses() は UnitGroup内の全VCノードのIPアドレスのリストを返します
ip_address = unit_group.find_ip_addresses(node_state='RUNNING')[0] # 今は1つのVCノードのみ起動しているので [0] で最初の要素を取り出す
print(ip_address)

# ssh 設定
!touch ~/.ssh/known_hosts
!ssh-keygen -R [ip_address] # ~/.ssh/known_hosts から古いホストキーを削除する
!ssh-keyscan -H [ip_address] >> ~/.ssh/known_hosts # ホストキーの登録

# システムの確認
!ssh [ip_address] uname -a
```

TLJH (The Littlest JupyterHub)

VCノード上に、本ハンズ

TLJHコンテナイ

VCノード上にコンテナイメージを取得するために docker pull を実行します。

スクリプトを組み込むことができ、ここから実行できる。実行結果を残すことも出来る。

図表を組み合わせた説明を挿入できる

利用例（HPCクラスタ）

■ Open OnDemandとは

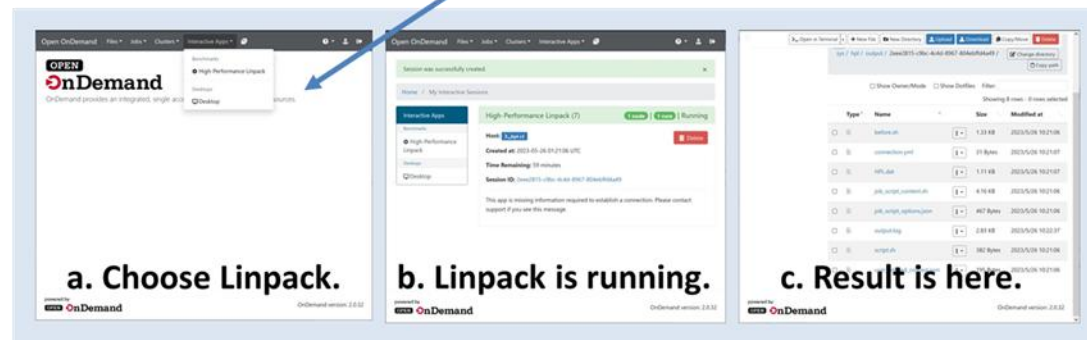
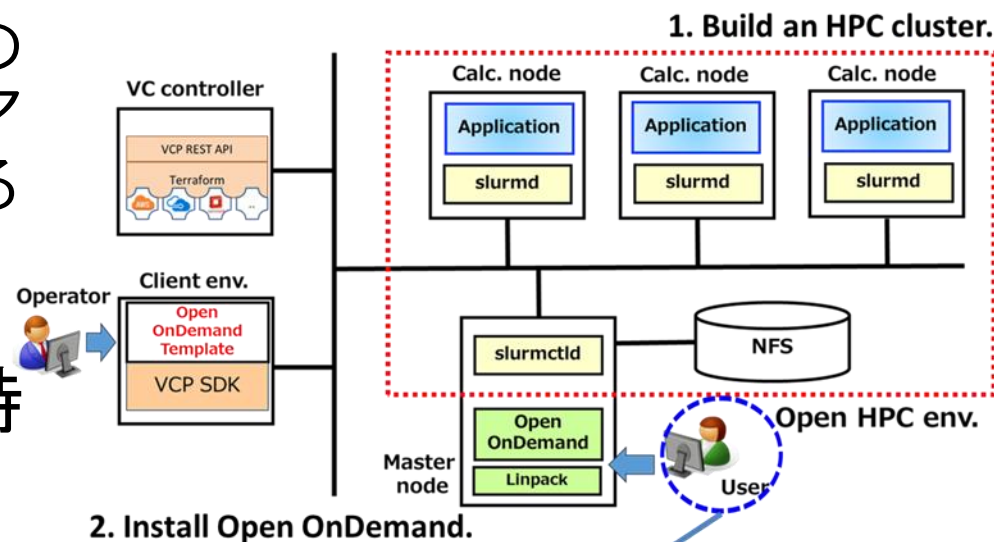
■ 概要： 初心者がHPCクラスタの前提知識なしに機械学習などのアプリケーション実行を可能とするシステム

■ 課題： 構築・運用が容易でない

■ OCS + Open OnDemandの特徴

■ OCSテンプレート化することでOpen OnDemand環境を容易に構築できる手段を提供

■ 従来から提供していたOpen HPCテンプレートを用いて構築したHPCクラスタが前提



利用例（CoursewareHub）

■CoursewareHubとは

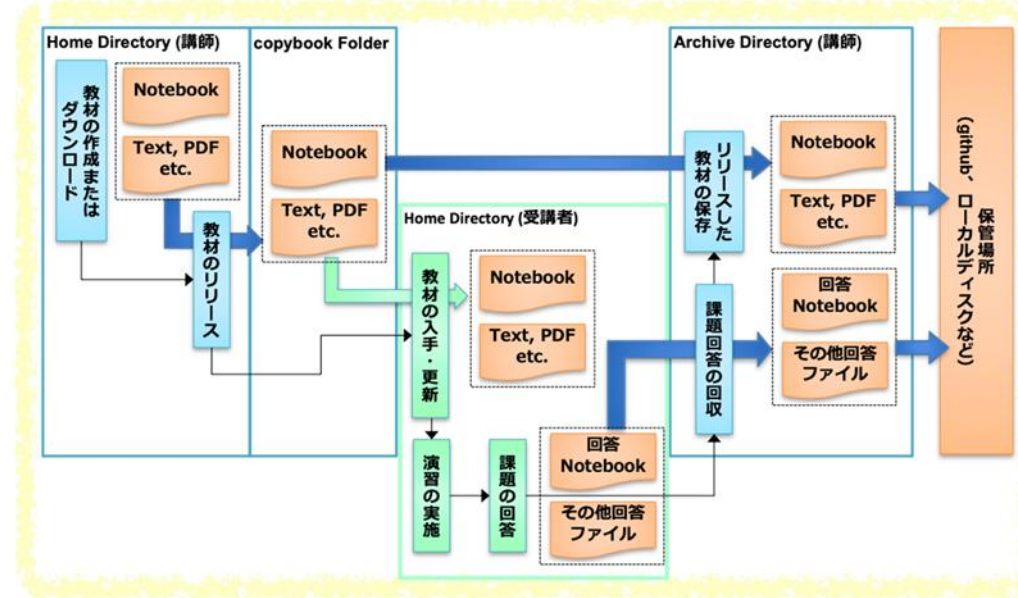
- NIIで開発を進めているWeb型プログラミング教育支援システム
- JupyterHub + 講義のためのモジュール
 - 講義のためのモジュール群をNIIで独自開発

■OCS+CoursewareHubの特徴

- CLIベースの教材配布システム
- 進捗可視化機能
- カスタマイズが容易

■利用実績

- 250人規模の授業で利用された



CoursewareHubでのデータ集約・配信
(2021年度 NII情報処理技術セミナー
(クラウド編) より引用)

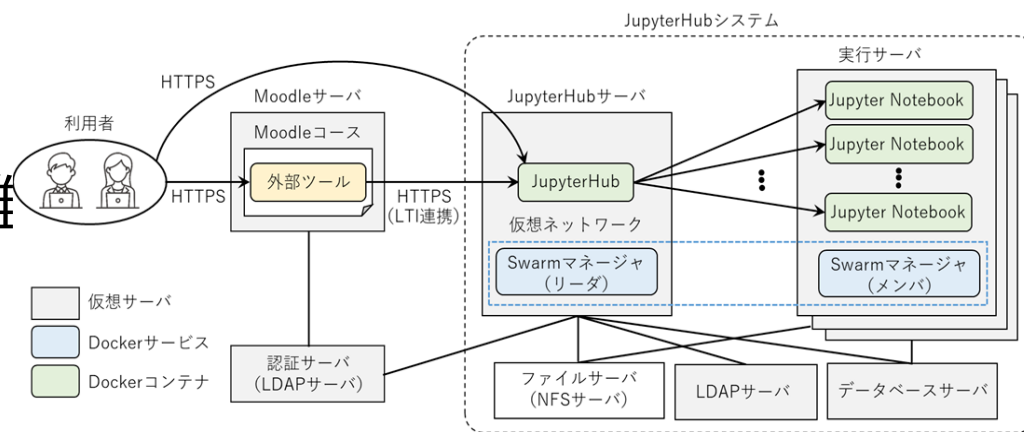
■ 山口大学とNIIで共同開発したWeb型プログラミング教育支援システム

- 山口大学で運用していたオンプレミスシステムをOCSテンプレートから構築・運用出来るように拡張
- 山口大学固有設定等の一般化

■システム管理者と利用者（教員・学生）を分離

- 利用者は、GUI操作のみで演習可能
 - 計算機システムに詳しくない教員でも利用可能
- システム管理者は、障害等が発生しない限り特別なサポートは不要（年度初めに構築するのみ）
- 進捗可視化機能、計算資源量推定機能、Moodle連携機能

■ 80人規模の授業で利用された（複数機関）



MCJ-CloudHubの概要

（「複数科目で共同・同時利用可能なWeb型プログラミング教育支援システムのアプリケーションテンプレート開発」より引用）

公開テンプレート

URL: <https://github.com/nii-gakunin-cloud/ocs-templates>



Jupyter Notebook 公開テンプレート

■ LMSテンプレート簡易構成版

- Moodleを用いた学習管理システムの構築テンプレート。Moodle, MariaDBの2コンテナ構成とし、1インスタンスで構築可能。
- 手動設定アカウント、もしくはLDAP連携認証を利用したMoodleの構築とアップデート手順。

Jupyter Notebook 公開テンプレート (続)

■ MCJ-CloudHubテンプレート

- 山口大学と共同開発したWeb型プログラミング教育支援システムMCJ-CloudHubの環境構築用テンプレート。JupyterHubとnbgraderをベースに独自拡張。Moodle環境も必要。

■ 軽量Python実習環境構築テンプレート

- Pythonによるプログラムの共同開発や講義演習などを行うのに適したJupyterHubの中で小規模グループ用である「The Littlest JupyterHub」の環境構築用テンプレート。

■ 講義演習環境テンプレート

- JupyterHubを講義演習用に NII が拡張したCoursewareHubを使用。授業と学習研究の両方を行う教員向け。

Jupyter Notebook 公開テンプレート（続）

■ HPCテンプレート

- OpenHPC v2.9又はv3.4で配布されているパッケージを利用して、クラウド上にHPC環境を構築するテンプレート。GPUノードの利用とNVIDIA社のNGCカタログのコンテナの実行が可能

■ Open OnDemand構築テンプレート

- HPCテンプレートで構築したOpenHPC環境上にOpen OnDemand環境を構築する

■ 計算資源補完テンプレート

- クラウドバースティング環境を立ち上げるテンプレート。Torque等クラウドに対応していないバッチシステムでも、簡単なプラグインを作成することでクラウドバーストが可能。

講義演習環境比較

講義演習環境比較

	構築・管理	構築方法	教員向け演習支援機能 (課題の配布・回収等)	LTI連携	GPU環境	費用等
Google Colaboratory (Colab)	不要	不要	なし	なし	あり	無料 有料版を使うとGPU 等が強化される
CoursewareHub	サーバ上に 構築・管理	システム管理者(≡ 教員)が授業単位に 行う	あり (CUI)	あり	授業ごとに準備	無料 (クラウド費用は ユーザが負担)
MCJ-CloudHub	サーバ上に 構築・管理	システム管理者(≡ 情シス教員など)が 1回行う	あり (GUI)	あり (Moodleと連携)	システムにGPU 環境を準備	無料 (クラウド費用は ユーザが負担)
GakuNin RDM データ 解析機能	不要	不要	なし (GakuNin RDMで一 部実現可能)	なし	なし	無料

- Colabは、自習演習向け
- CoursewareHubは、演習と研究の両方を行う教員向け
- MCJ-CloudHubは、システムに詳しくない教員も利用対象とするケース向け
- GRDMデータ解析機能は、GRDMにデータを全て置くケース向け

Thank You.

